Prova del 17/07/2023 – Esercizio 1

Ugello aerospike piano: lettura della schlieren

Traccia. La fotografia schlieren mostra un flusso supersonico bidimensionale stazionario per un ugello aerospike. Il rapporto di espansione (pressione totale / pressione esterna) è pari a 25. Descrivere il campo di flusso e identificare le caratteristiche del flusso etichettate 1-2-3-4. (10/30)

Che cosa mostra la figura

La schlieren rende visibili i gradienti di densità: urti e onde di Mach appaiono come linee nette e sottili, gli strati di scorrimento come bande sfumate che si allargano. La luminosità dipende dal segno della componente del gradiente normale al coltello, quindi strutture speculari nelle due metà possono avere tono opposto.

Attraverso una finestra circolare si vede un ugello aerospike piano: due feritoie, in alto e in basso, ciascuna fra un carenaggio esterno (il blocco nero con la faccia destra verticale) e la spina centrale, che si assottiglia verso destra e termina con una piccola base piana: la spina è troncata. Il gas arriva dalla camera a sinistra, attraversa le feritoie convergenti, che al labbro (lo spigolo del carenaggio) sono inclinate verso l'asse, e scorre lungo la spina. La corrente va da sinistra verso destra, le strutture sono nitide e la traccia dice che il moto è stazionario. Il campo è simmetrico rispetto all'asse: studio la metà superiore, la inferiore è speculare ($C^+ \leftrightarrow C^-$).

L'unico dato è $p_0/p_a = 25$. Non ho scale: riferisco le lunghezze a h, semidistanza fra i due labbri, e le pressioni a p_a. Assumo aria, $\gamma = 1{,}4$, perché è una prova in galleria a freddo.

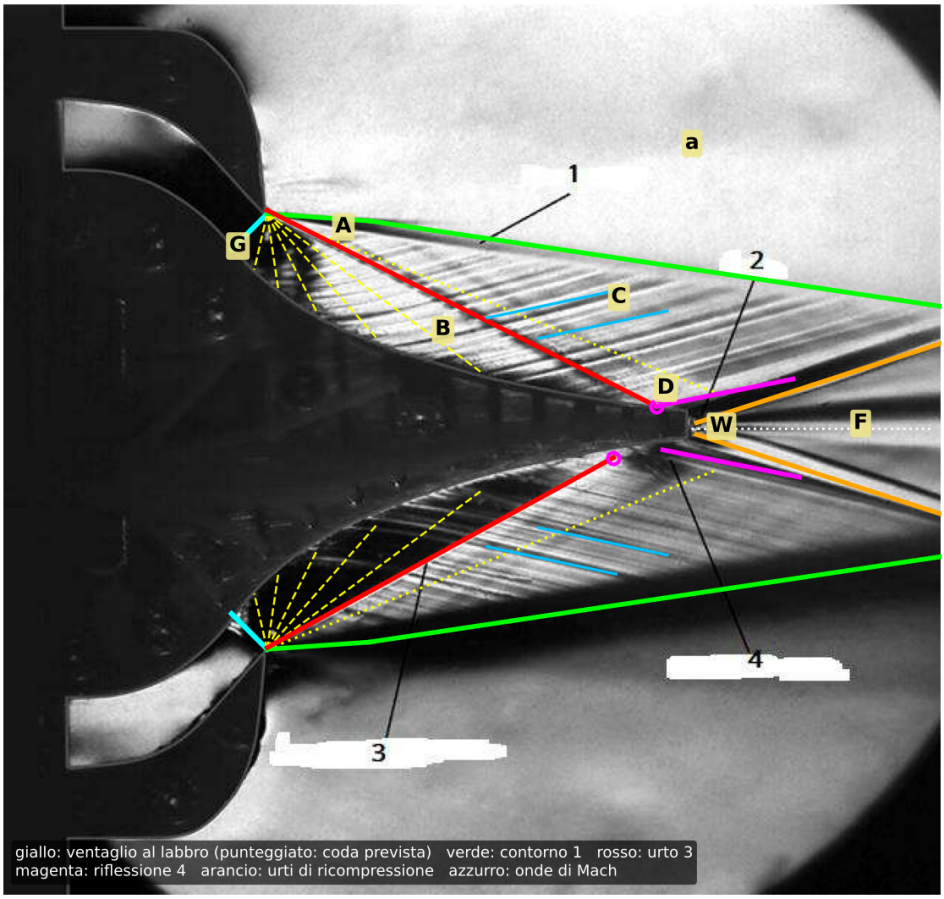


Figura 1: Schlieren della traccia con le strutture che individuo e gli stati (lettere). Ciano: gola G al labbro; giallo tratteggiato: raggi del ventaglio di Prandtl–Meyer centrato al labbro, punteggiato: dove ne cadrebbe la coda; verde: contorno del getto (1); rosso: urto 3; magenta: riflessione 4 sulla spina; arancio: urti di ricompressione della scia (2); azzurro: onde di Mach nella zona C. I numeri neri sono quelli della traccia.

Traccia affine nel catalogo: B69-E03 (spina troncata in shadowgraph); per il progetto della spina ideale B59-E02. La risolvo in modo indipendente.

Ipotesi e modello, a partire da ciò che vedo

- Le pareti della feritoia (carenaggio e spina) arrivano al labbro parallele e subito a valle compaiono linee di Mach: la gola è efficace, quindi assumo $M = 1$ **al labbro**, con la direzione delle pareti θ_0.
- Linee di Mach si vedono ovunque fra la spina e il contorno: tutto il getto è supersonico e uso il **modello 2D stazionario supersonico** (caratteristiche, Prandtl–Meyer, urti obliqui). Non vale nella zona di ricircolo dietro la base, che è subsonica, né dentro lo strato di taglio.
- Il lato esterno del getto è un **contorno libero**: lì $p = p_a$ e l'aria esterna è in quiete. Sulla spina la corrente è tangente alla parete.
- Fuori dagli urti il moto è isentropico, con p_0 uniforme in camera. Gli urti che vedo sono sottili e inclinati quasi come onde di Mach, quindi deboli: tratto p_0 come costante nel getto e lo controllerò. Ne segue che **sul contorno, dove $p = p_a$, il Mach è lo stesso ovunque**, M_a.

- Le onde di Mach sono rettilinee solo nelle zone uniformi: le direzioni le misuro lì.

Le misure

Con righello e goniometro, prendendo l'asse come la mezzeria fra i due labbri e la base, misuro (angoli antiorari dall'asse, metà superiore; la metà inferiore dà gli stessi valori con segno opposto):

Grandezza	Valore misurato
pareti della feritoia al labbro (direzione della corrente in gola)	$\theta_0 \approx -45°$
contorno 1, primo tratto (fino a circa $0{,}5\,h$)	$\approx -4°$
contorno 1, a valle	$\theta_C \approx -8{,}5°$
urto 3	$\approx -28°$
onde di Mach fra 3 e 1 (zona C)	$\approx 12°$
ultimo tratto della spina	$\approx -9°$
retta dal labbro allo spigolo della base	$\phi_R \approx -25°$
urto riflesso 4	$\approx 12°$
urti di ricompressione della scia	$\approx \pm 18°$
punto di riflessione R di 3 sulla spina	$x_R \approx 1{,}7\,h$ dal labbro
base della spina	$x \approx 1{,}95\,h$, altezza $\approx 0{,}13\,h$

Il quadro del campo prima dei conti

In gola $p^* = 0{,}528\,p_0$, molto più della pressione ambiente: il getto che esce dalle feritoie è fortemente sottoespanso e il resto dell'espansione avviene fuori, a valle del labbro. È il principio dell'aerospike: dal lato esterno non c'è parete ma il contorno libero a $p = p_a$, quindi il getto si adatta da sé alla pressione ambiente.

Al labbro la corrente gira attorno allo spigolo con un ventaglio di Prandtl–Meyer centrato, di famiglia C^-: espande fino a p_a e ruota verso la direzione assiale, e le sue onde scendono verso la spina. Questo ventaglio non è una linea ma una regione: lo riconosco dalle linee di Mach che vi cambiano inclinazione. Una spina ideale è la linea di corrente dell'onda semplice: la parete ruota punto per punto come la corrente, le onde che vi arrivano non si riflettono e il getto esce uniforme e assiale. La spina reale invece è troncata e non segue esattamente quella linea di corrente: dove ruota meno di quanto richiede l'onda semplice manda nel getto espansioni C^+.

Queste espansioni arrivano sul contorno libero, lo piegano verso l'asse e si riflettono, a pressione costante, con natura opposta: compressioni C^-. Le compressioni convergono e si raccolgono in un urto debole, che attraversa il getto e si riflette sulla spina come urto, cioè con la stessa natura. Infine, alla troncatura, i getti superiore e inferiore, inclinati verso l'asse, girano attorno agli spigoli della base (espansioni), racchiudono una zona di ricircolo a pressione minore di p_a e si incontrano più a valle, dove urti di ricompressione li riportano paralleli all'asse.

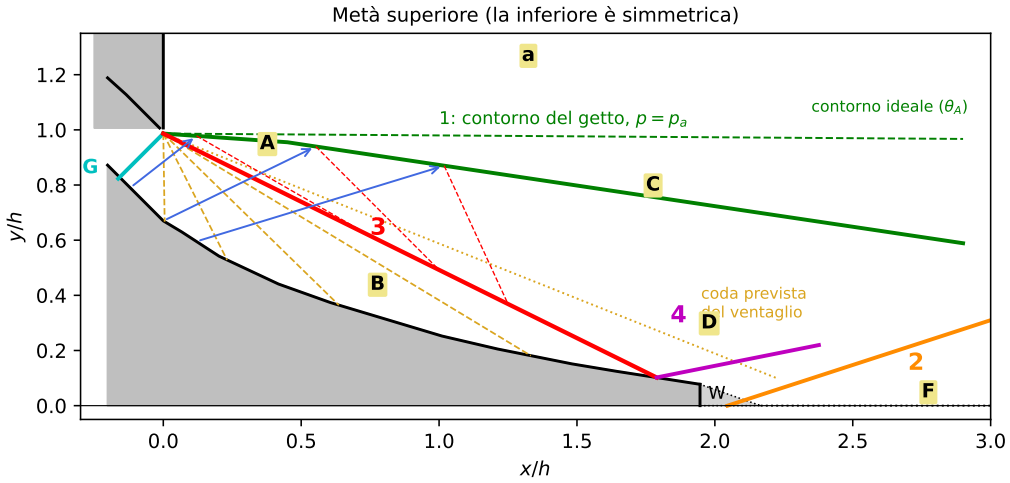


Figura 2: Schema della metà superiore in unità di h, con la spina e i labbri misurati: gola G (ciano), raggi del ventaglio al labbro e coda prevista (ocra), espansioni dal lato della spina (blu) che si riflettono sul contorno come compressioni (rosso tratteggiato) convergenti nell'urto 3, riflessione 4, zona di ricircolo W, urto di ricompressione 2 e scia sull'asse.

Fisso gli stati che userò:

Stato	Dove	Come lo si raggiunge
a	aria ambiente in quiete, $p = p_a$	–
G	gola al labbro: $M = 1$, $\theta = \theta_0$	convergente
A	a valle del ventaglio, lungo il contorno vicino al labbro: $p = p_a$	ventaglio C^- centrato al labbro
B	fra la spina e 3: zona a due famiglie; stato rappresentativo davanti a 3	espansioni C^+ dal lato della spina
C	fra 3 e il contorno 1, a valle: $p \simeq p_a$	urto 3 (C^-)
D	dietro la riflessione 4, lungo l'ultimo tratto della spina	urto riflesso 4 (C^+)
W	ricircolo dietro la base, subsonico, $p_W < p_a$	espansione agli spigoli della base
F	a valle della scia, corrente assiale	urto di ricompressione (C^+)

Tabella 1: Stati della metà superiore. Fra 1 e l'aria ambiente c'è lo strato di taglio.

La zona B, dove sono attive entrambe le famiglie, si potrebbe risolvere con il metodo delle caratteristiche (compatibilità lungo C^+ e C^- più la condizione di parete), ma la soluzione non è analitica e non serve per riconoscere le strutture: ne uso solo uno stato rappresentativo.

La gola e il contorno del getto

In gola

$$\frac{p^*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 0{,}528 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{p_G}{p_a} = \frac{p_0}{p_a}\,\frac{p^*}{p_0} = 13{,}2,$$

quindi la sottoespansione è forte. Sul contorno $p = p_a$ e p_0 è quello di camera:

$$\frac{p_0}{p_a} = \left(1+\delta M_a^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \;\Rightarrow\; M_a = 2{,}75, \qquad \nu_a = \nu(M_a) = 44{,}6^\circ, \qquad \mu_a = \arcsin\frac{1}{M_a} = 21{,}4^\circ.$$

La struttura **1** è il **contorno del getto**, cioè lo strato di taglio (*shear layer*) che separa il getto dall'aria ambiente in quiete. È una banda sfumata che si allarga verso valle perché vi avviene il mescolamento (è un contatto, linearmente degenere). Vi vale $p = p_a$, quindi lungo tutto il contorno $M = M_a = 2{,}75$; non è uno strato limite, perché lì non c'è parete. Parte quasi assiale dal labbro e poi si inclina verso l'asse: vedo ora perché.

Al labbro: il ventaglio e la direzione del getto

Le onde del ventaglio sono C^-; attraversandole mi muovo lungo una C^+, su cui si conserva $\theta - \nu$. Dalla gola ($\nu = 0$, $\theta = \theta_0$) al contorno ($\nu = \nu_a$):

$$\theta_A - \nu_a = \theta_0 - 0 \qquad \Rightarrow \qquad \theta_A = \theta_0 + \nu_a \approx -0{,}4^\circ \approx 0.$$

Le feritoie sono inclinate proprio di $\nu(M_a)$, e controllo subito il confronto: $|\theta_0| \approx 45^\circ$ misurato contro $\nu(M_a) = 44{,}6^\circ$. È la condizione di progetto della spina ideale ($|\theta_0| = \nu(M_e)$): il solo ventaglio porterebbe la corrente a p_a e in direzione assiale, quindi l'ugello lavora vicino al progetto per $p_0/p_a = 25$.

L'ultima onda del ventaglio è la C^- dello stato A:

$$\theta_{\text{coda}} = \theta_A - \mu_a \approx -21{,}7^\circ,$$

e raggiungerebbe l'asse a $x = h/\tan\mu_a \approx 2{,}56\,h$: la spina reale, lunga $1{,}95\,h$, è troncata a circa tre quarti della lunghezza ideale.

Il getto non è un'onda semplice: le espansioni dal lato della spina

Dentro il getto vedo molte linee sottili oblique: sono onde di Mach deboli della famiglia C^+ (nella metà inferiore C^-), generate dalle piccole irregolarità della spina. Che si vedano caratteristiche di entrambe le famiglie mi dice che il campo lungo la spina **non è un'onda semplice**. Ne trovo la causa confrontando la spina con la linea di corrente dell'onda semplice. Se il campo fosse il solo ventaglio centrato, la retta dal labbro allo spigolo della base sarebbe una delle sue onde C^-: $\theta - \mu = \phi_R$, con $\theta = \theta_0 + \nu$, cioè

$$\nu(M) - \mu(M) = \phi_R - \theta_0 \quad \Rightarrow \quad M \approx 2{,}64, \qquad \theta_{\text{ideale}} = \theta_0 + \nu(M) \approx -2{,}7^\circ.$$

L'ultimo tratto della spina è invece inclinato di circa -9°: la parete ruota circa 6° meno di quanto richiede l'onda semplice, quindi manda nel getto espansioni C^+ di qualche grado.

Queste espansioni le ritrovo sul contorno, che lascia il labbro quasi nella direzione θ_A e a valle è inclinato di $\theta_C \approx -8{,}5^\circ$. Quando un'espansione C^+ di ampiezza $\Delta\nu$ arriva sul contorno, attraversandola mi muovo lungo una C^-, dove $\theta + \nu$ è costante: θ cala di $\Delta\nu$. La riflessa C^- deve riportare p a p_a, cioè ν a ν_a; attraversandola mi muovo lungo una C^+, dove $\theta - \nu$ è costante, e θ cala di altri $\Delta\nu$. In tutto il contorno ruota di $2\Delta\nu$:

$$\Delta\nu = \frac{\theta_A - \theta_C}{2} \approx 4{,}1^\circ,$$

dello stesso ordine dei circa 6° di differenza fra la spina reale e quella ideale: le due misure sono coerenti.

Lo stato B è quello vicino al contorno raggiunto dalle espansioni e non ancora dalle compressioni riflesse:

$$\nu_B = \nu_a + \Delta\nu \approx 48{,}7^\circ \;\Rightarrow\; M_B \approx 2{,}94, \qquad \theta_B = \theta_A - \Delta\nu \approx -4{,}4^\circ,$$
$$\frac{p_B}{p_a} = \frac{p_0}{p_a}\big(1 + \delta M_B^2\big)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \approx 0{,}74 :$$

in B il getto è localmente sovraespanso.

La struttura 3: l'urto delle compressioni riflesse

La struttura **3** è una linea netta e rettilinea che parte dalla zona del labbro e attraversa il getto fino alla spina. Una prima ipotesi sarebbe la coda del ventaglio, ma questa sarebbe a $-21{,}7°$, mentre 3 è inclinata di circa $-28°$: **3 non è la coda del ventaglio**. È invece l'**urto obliquo debole** in cui si raccolgono le compressioni riflesse dal contorno: queste riportano la corrente a p_a e la ruotano di altri $\Delta\nu$, quindi l'urto (famiglia C^-) devia la corrente di $\theta = \Delta\nu$ a partire da B. Uso la relazione θ–σ–M, che viene dalle relazioni di salto applicate alla componente normale ($M_{n1} = M_B \sin\sigma$) con la tangenziale conservata:

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_B^2\sin^2\sigma - 1}{M_B^2(\gamma + \cos 2\sigma) + 2} \;\Rightarrow\; \sigma \approx 22{,}8°, \qquad M_{n1} = M_B\sin\sigma \approx 1{,}14,$$

$$\frac{p_C}{p_B} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\big(M_{n1}^2 - 1\big) \approx 1{,}35 \;\Rightarrow\; p_C \approx p_a, \qquad M_C \approx 2{,}75, \qquad \frac{p_{0C}}{p_{0B}} \approx 0{,}997.$$

Controllo subito:

- $M_{n1} \approx 1{,}14 > 1$ e $\Delta s > 0$; la deviazione, $4{,}1°$, è minore di $\theta_{\max}(M_B) = 33{,}7°$ e $\sigma = 22{,}8°$ è minore dell'angolo del punto di $\theta_{\max}$ ($65°$): ramo debole. La perdita di pressione totale è dello $0{,}3\,\%$: l'urto è debole e quasi isentropico, e l'ipotesi di p_0 costante regge.
- Dietro 3 $p_C \approx p_a$: la condizione sul contorno è rispettata.
- Il fronte è inclinato di $\theta_B - \sigma \approx -27{,}2°$, contro $-28°$ misurati, mentre la coda del ventaglio sarebbe a $-21{,}7°$: la linea 3 è proprio l'urto delle compressioni riflesse.

Nella zona C, fra 3 e il contorno, le onde di Mach C^+ sono rettilinee e inclinate di $\theta_C + \mu_C$. Con le due inclinazioni misurate:

$$\mu_C = \phi_{C^+} - \theta_C \approx 20{,}5° \quad\Rightarrow\quad M_C = \frac{1}{\sin\mu_C} \approx 2{,}9,$$

coerente con $M_a = 2{,}75$ (in C $p \simeq p_a$). Per M elevati μ varia poco con M, quindi questo valore è solo indicativo.

La struttura 4: la riflessione sulla spina

L'urto 3 arriva sulla spina poco a monte della troncatura, a $x_R \approx 1{,}7\,h$. La struttura **4** è la sua riflessione: su una parete l'urto si riflette con la stessa natura, quindi da lì riparte un urto (famiglia C^+ in alto, C^- in basso, dove la traccia lo indica) verso il contorno. Vicino alla parete la riflessione occupa una piccola zona scura: è l'interazione con lo strato limite della spina.

La deviazione dell'incidente, $\approx 4°$, è molto minore dell'angolo di distacco $\theta_D(M_B) \approx 21°$, quindi la riflessione è **regolare**, come si vede (nessun gambetto di Mach). La stimo con la corrente lungo l'ultimo tratto della spina ($\theta_w = -9°$, $M \simeq M_B$): l'incidente devia di $-\Delta\nu$ con $\sigma \approx 22{,}8°$; il riflesso (C^+) riporta la corrente parallela alla parete con $\sigma_r \approx 24{,}4°$, quindi

$$\theta_w - \Delta\nu + \sigma_r \approx 11°, \qquad \frac{p_D}{p_a} \approx 1{,}3, \qquad M_D \approx 2{,}56,$$

contro circa $12°$ misurati: verificato.

La struttura 2: la scia della base troncata

La struttura **2** è la scia della base. La corrente gira attorno agli spigoli della base con un'espansione di Prandtl–Meyer, dietro la base c'è una piccola zona di ricircolo W ("poppa fluida") e dove i due getti si incontrano due urti di ricompressione li riallineano all'asse; più a valle si vede la scia lungo l'asse. In W la corrente è subsonica e il modello 2D supersonico non vale: so solo che $p_W < p_a$, perché la corrente vi entra espandendo attorno agli spigoli.

Stimo la ricompressione con un solo urto C^+ che riporta all'asse il getto della zona C (M_a, θ_C), con deviazione $|\theta_C|$:

$$\sigma \approx 28{,}0^\circ, \qquad \text{fronte a } \theta_C + \sigma \approx 19{,}5^\circ, \qquad \frac{p_F}{p_a} \approx 1{,}8, \qquad M_F \approx 2{,}36,$$

contro circa 18° misurati. La deviazione, 8,5°, è minore di $\theta_{\max}(M_a) = 32{,}1^\circ$: ramo debole. La stima ignora l'espansione agli spigoli della base, che prima abbassa la pressione e aumenta la deviazione da recuperare.

Infine controllo che il getto sia tutto supersonico, come richiede il modello: M va da 1 (G) a 2,94 (B), e $M_C \approx 2{,}75$, $M_D \approx 2{,}56$, $M_F \approx 2{,}36$. Verificato; resta esclusa la zona W, dove il modello non si applica.

Non sono strutture del campo i riquadri bianchi dei numeri, il bordo della finestra e il fondo, più chiaro sopra e più scuro sotto per l'illuminazione non uniforme.

Il piano p–θ

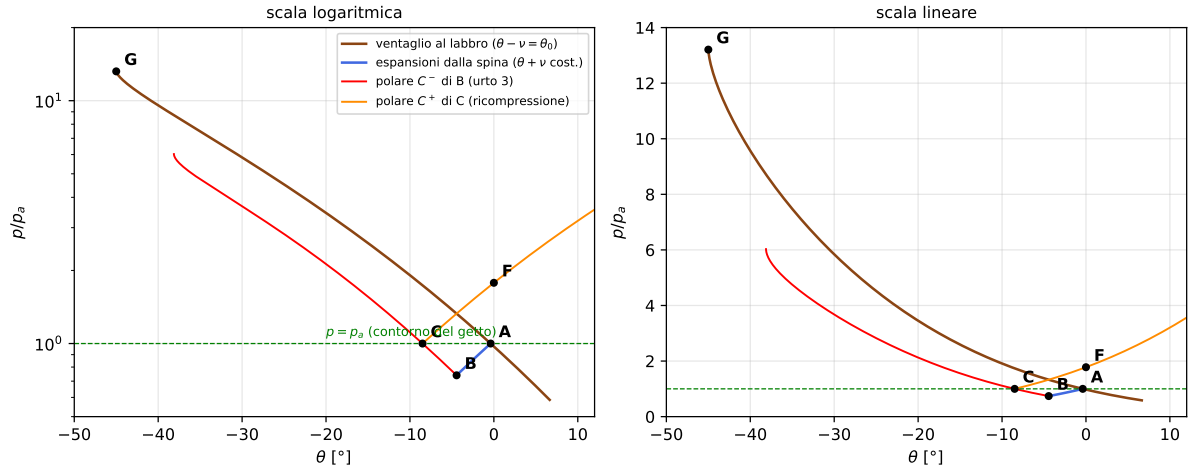


Figura 3: Piano p–θ della metà superiore, in scala logaritmica e lineare: ventaglio al labbro ($\theta - \nu = \theta_0$, marrone), espansioni dal lato della spina (blu), polare C^- di B (urto 3, rosso) e polare C^+ di C (ricompressione, arancio).

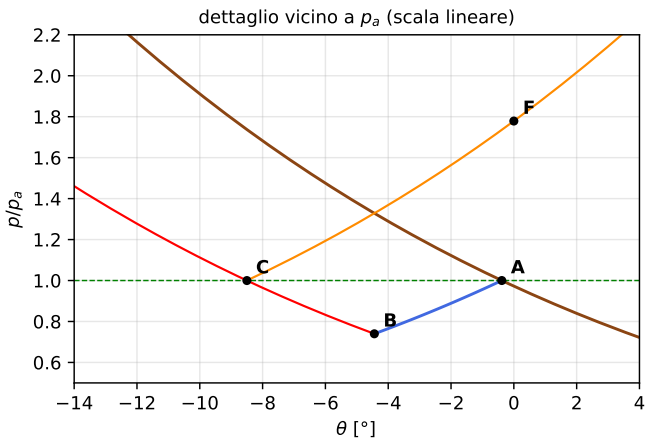


Figura 4: Dettaglio del piano p–θ vicino a p_a (scala lineare).

Le pressioni vanno da $13{,}2\,p_a$ in gola a $0{,}74\,p_a$ in B, più di un ordine di grandezza, quindi riporto entrambe le scale. In scala logaritmica si vede tutto il percorso: da G il ventaglio scende lungo $\theta - \nu = \theta_0$ e taglia la retta $p = p_a$ in A, quasi a $\theta = 0$; con una pressione ambiente più bassa la curva proseguirebbe oltre A e il contorno ruoterebbe verso l'esterno. In scala lineare si vede che quasi tutta la caduta di pressione avviene nel ventaglio e che le onde successive sono piccole perturbazioni attorno a p_a. Il dettaglio mostra il ciclo vicino a p_a: da A le espansioni del lato spina (blu, $\theta + \nu$ costante) portano a B, sotto p_a; la polare C^- di B (urto 3) torna sulla retta $p = p_a$ in C, con θ_C uguale all'inclinazione misurata del contorno; la polare C^+ di C, percorsa verso $\theta = 0$, dà lo stato F dietro la ricompressione. Nell'immagine annotata (fig. 1) la coda prevista del ventaglio (punteggiato) cade sensibilmente sopra la linea 3, mentre i fronti calcolati di 3, 4 e della ricompressione coincidono con le linee visibili.

Risposta

	Struttura	Valori
1	contorno del getto: strato di taglio fra getto e aria in quiete, $p = p_a$	$M = M_a = 2{,}75$; inclinazione da ≈ 0 a $\approx -8{,}5°$
2	scia della base troncata: espansioni agli spigoli, ricircolo W ($p_W < p_a$), urti di ricompressione, scia sull'asse	urti a $\approx \pm 18°$; $p_F \approx 1{,}8\,p_a$
3	urto obliquo debole formato dalle compressioni in cui le espansioni del lato spina si riflettono sul contorno libero	$\sigma \approx 23°$, $M_{n1} \approx 1{,}14$, $p_C/p_B \approx 1{,}35$
4	riflessione regolare di 3 sulla spina, poco a monte della base	riflesso a $\approx 12°$, $p_D \approx 1{,}3\,p_a$
	gola al labbro	$M = 1$, $\theta_0 \approx -45°$, $p^* = 13{,}2\,p_a$
	stato adattato sul contorno	$M_a = 2{,}75$, $\nu_a = 44{,}6°$, $\mu_a = 21{,}4°$

M_a, ν_a, μ_a e p^*/p_a sono esatti per i dati; gli altri valori dipendono dagli angoli misurati e sono stime.

Discussione

- **Autoadattamento.** Con le feritoie inclinate di $\nu(M_a)$ l'ugello lavora vicino al progetto: il getto esce quasi assiale e nel campo ci sono solo onde deboli ($\Delta\nu \approx 4°$, urto 3 con $M_{n1} \approx 1{,}14$). È il vantaggio dell'aerospike: il lato esterno è il contorno libero a $p = p_a$, quindi a pressioni ambiente diverse il getto cambia forma senza gli urti forti e le separazioni di un ugello a campana fuori progetto.

- **Il campo non è un'onda semplice.** Le linee di Mach C^+ che attraversano il getto, il contorno che si piega verso l'asse e l'urto 3 dicono la stessa cosa: la spina non assorbe del tutto il ventaglio, perché è troncata e il suo profilo ruota meno della linea di corrente dell'onda semplice. Contorno, spina e inclinazione di 3 danno tutti espansioni di qualche grado, coerenti fra loro.

- **Troncatura.** Tagliare la spina a circa tre quarti della lunghezza ideale fa completare una parte dell'espansione nella scia: la base vede una pressione $p_W < p_a$, quindi una resistenza di base, e i due getti si ricomprimono con urti. È il prezzo di una spina più corta e leggera.

- **Limiti.** La zona di ricircolo è subsonica e richiede un modello diverso; lo strato di taglio e lo strato limite della spina sono viscosi (la riflessione 4 è allargata dall'interazione con lo strato limite); le pareti laterali della galleria introducono effetti tridimensionali. Le stime dipendono da angoli di pochi gradi: per esempio M_C dall'angolo di Mach è solo indicativo.

- Nella metà inferiore si vedono le stesse strutture speculari (3 e 4 sono indicate lì nella traccia); il tono diverso delle stesse strutture nelle due metà è un effetto del coltello, non del campo.